

NTG: formulação preliminar de números com estrutura tensorial generalizada

Estado conceitual, formalismo mínimo e questões abertas

Felipe Gaspar

29 de junho de 2026

Resumo

Este artigo examina criticamente a NTG como Teoria dos Números Tensoriais Generalizados, entendida como proposta conceitual destinada a ampliar a noção clássica de número por meio de entidades algébricas dotadas de conteúdo tensorial interno. O formalismo preliminar organiza objetos matemáticos em camadas estruturais, de modo que um único elemento possa conter componentes escalares, vetoriais, tensoriais e, eventualmente, componentes de ordens superiores. São apresentados a notação básica, o princípio de inclusão da matemática clássica, as operações ainda não completamente definidas e as principais lacunas formais. Também se distingue essa proposta de outro uso da sigla NTG, associado a uma geometria tensorial não comutativa especulativa aplicada a Navier-Stokes e à matéria escura. Conclui-se que, no estágio atual, a NTG deve ser tratada como programa de formalização, e não como teoria matemática concluída ou validada.

Palavras-chave: NTG; números tensoriais generalizados; estrutura tensorial; álgebra estratificada; produto generalizado; projeção estrutural; formalização matemática

1. Introdução

A sigla NTG designa, em contextos distintos, ao menos duas propostas. A primeira, central neste artigo, corresponde à Teoria dos Números Tensoriais Generalizados, concebida como ampliação da noção clássica de número mediante objetos com estrutura tensorial interna. A segunda corresponde a uma Non-commutative Tensorial Geometry aplicada, de modo especulativo, a problemas de regularidade em Navier-Stokes e a hipóteses sobre matéria escura. Como essas propostas não são formalmente equivalentes, convém tratá-las separadamente.

No sentido adotado aqui, a NTG propõe representar certas quantidades matemáticas não apenas como valores isolados, mas como entidades estruturadas capazes de conter intensidade, direção, acoplamento, geometria, anisotropia, correlações e hierarquias internas. A formulação permanece conceitual: não há ainda axiomatização completa nem resultados matemáticos demonstrados a partir do formalismo.

A motivação principal é a hipótese de que escalares, vetores, matrizes e tensores clássicos podem ser insuficientes, em certos contextos, para representar toda a estrutura relevante de fenômenos complexos. Essa afirmação deve ser entendida como hipótese de trabalho, não como conclusão estabelecida.

2. Definição preliminar de elemento NTG

Um elemento NTG é descrito como entidade estratificada composta por camadas estruturais de diferentes ordens. A camada de ordem zero representa a componente escalar; a de ordem um, a componente vetorial; a de ordem dois, uma componente tensorial de segunda ordem; e camadas superiores correspondem, de modo ainda genérico, a estruturas mais refinadas, correlações ou hierarquias internas.

A forma geral preliminar de um elemento NTG é uma soma finita de componentes pertencentes a espaços ou classes estruturais distintas. Essa decomposição constitui uma notação de trabalho. Permanece em aberto se sua formalização adequada deve assumir a forma de soma direta algébrica, soma direta topológica, estrutura graduada ou outra construção matemática.

Um exemplo conceitual elementar é um objeto composto por parte escalar, parte vetorial e parte tensorial. Esse exemplo ilustra a intenção unificadora da NTG, mas não demonstra, por si só, a obtenção de resultados novos em relação a formalismos já estabelecidos.

$$T = \bigoplus_{k \geq 0} T^{(k)}$$

$$X = X^{(0)} + X^{(1)} + X^{(2)} + \dots + X^{(m)}$$

$$X^{(k)} \in T^{(k)}$$

$$X = a + v + A$$

3. Projeções estruturais e recuperação de componentes clássicas

A NTG introduz projeções estruturais como aplicações destinadas a extrair a componente de uma ordem específica de um elemento. Essas projeções são relevantes porque permitiriam recuperar, ao menos formalmente, objetos clássicos a partir de uma entidade NTG mais ampla.

A projeção de ordem zero recuperaria a componente escalar; a de ordem um, a componente vetorial; e a de ordem dois, a componente tensorial de segunda ordem. Essa arquitetura fundamenta o princípio de inclusão, segundo o qual a NTG deve conter a matemática clássica como caso particular coerente.

A incorporação rigorosa de números reais, números complexos, espaços vetoriais e tensores clássicos ainda depende de uma construção compatível com todas as operações propostas. Assim, essa inclusão deve ser entendida como exigência programática.

$$\pi_k : T \rightarrow T^{(k)}$$

$$\pi_k(X) = X^{(k)}$$

$$\pi_0(X) = X^{(0)}$$

4. Operações algébricas propostas

O formalismo preliminar menciona operações como soma, produto generalizado, projeções, contrações, acoplamentos internos e métricas ou seminormas estruturais. O produto generalizado, denotado por estrela, é proposto para codificar interações entre camadas ou entre entidades NTG.

Esse produto poderia abranger ou relacionar diferentes produtos da matemática clássica, incluindo produto usual, produto interno, produto tensorial e composição de operadores. Contudo, essa caracterização ainda é informal. Não estão definidos, nesse estágio, associatividade, comutatividade, distributividade, gradação, existência de unidade ou compatibilidade topológica.

Consequentemente, o uso matemático da NTG requer a especificação de axiomas para suas operações. Sem esses axiomas, expressões envolvendo o produto generalizado permanecem esquemas formais ou intenções de modelagem, e não objetos matemáticos plenamente determinados.

$$X + Y \in T$$

$$X \star Y \in T$$

$\pi_k(X \star Y)$ depende de uma regra ainda não especificada

5. Princípio de inclusão

O princípio de inclusão é uma exigência central da NTG: a teoria deve recuperar a matemática clássica como caso limite, caso simples ou projeção natural. Essa exigência impede que a proposta se reduza a uma notação sem relação controlada com estruturas estabelecidas.

No caso mínimo, um elemento puramente escalar deve comportar-se como um número clássico quando todas as camadas não escalares forem nulas. Analogamente, objetos puramente vetoriais ou puramente tensoriais devem reproduzir, sob operações adequadas, o comportamento correspondente dos formalismos clássicos.

A validade formal da NTG depende de demonstrar a compatibilidade entre suas operações internas e as operações clássicas quando a estrutura é restrita a camadas específicas.

$$X = X^{(0)} \Rightarrow X \text{ deve reproduzir o caso escalar}$$

$$X = X^{(1)} \Rightarrow X \text{ deve reproduzir o caso vetorial}$$

$$X = X^{(2)} \Rightarrow X \text{ deve reproduzir o caso tensorial de ordem 2}$$

6. Hipóteses de trabalho

As ideias motivadoras da NTG devem ser classificadas como hipóteses de trabalho. Entre elas estão a possibilidade de que a distinção tradicional entre número e tensor seja excessivamente rígida em certos contextos e a possibilidade de que alguns problemas sejam difíceis não apenas de resolver, mas também de representar adequadamente.

Outra hipótese é que uma representação estratificada possa revelar padrões ocultos em problemas com múltiplas estruturas interagentes. A ausência de exemplos concretos e não triviais mantém essa hipótese em aberto.

Também permanece hipotética a ideia de que um produto generalizado adequado possa codificar interações estruturais relevantes, e não apenas introduzir simbolismo adicional. Essa hipótese só poderá ser avaliada após a definição precisa do produto e sua aplicação a problemas com resultados verificáveis.

7. Relação com a NTG não comutativa viscoelástica

Outro uso da sigla NTG corresponde à expressão Non-commutative Tensorial Geometry. Nesse contexto, a proposta descreve uma geometria em que coordenadas espaço-temporais satisfazem uma relação de não comutatividade dependente de posição e tempo. O modelo introduz um tensor ou escala dinâmica de não comutatividade, denotado por Θ , que responderia à vorticidade local de um fluido.

Essa formulação inclui hipóteses especulativas: uma viscosidade efetiva aumentaria com Θ ; a evolução de Θ seria governada por uma equação viscoelástica forçada pela vorticidade; e tensões geométricas residuais poderiam mimetizar efeitos atribuídos à matéria escura. Tais alegações não constituem demonstração matemática completa nem validação observacional quantitativa.

Por rigor terminológico e metodológico, essas hipóteses não servem como evidência para a Teoria dos Números Tensoriais Generalizados. Elas constituem, no máximo, uma linha especulativa separada que compartilha a sigla NTG, sem conexão formal estabelecida com a proposta de números tensoriais generalizados.

$$[x^\mu, x^\nu] = i\Theta^{\mu\nu}(x, t)$$

$$\nu_{eff} = \nu_0 \left(1 + \lambda \frac{\Theta}{\Theta_P} \right)$$

$$\tau_{rel} \ddot{\Theta} + \eta \dot{\Theta} + m^2 (\Theta - \Theta_P) = \alpha (Re) \|\Omega\|^2$$

$$E(t) = \frac{1}{2} \|\nabla u\|_{L^2}^2$$

8. Questões abertas

A principal questão aberta é definir rigorosamente a classe ou espaço T das entidades NTG. Sem essa definição, não é possível determinar se a NTG deve ser entendida como álgebra, álgebra graduada, estrutura tensorial livre, construção topológica, categoria de objetos estratificados ou outra entidade matemática.

Outra questão central é caracterizar cada componente $T^{\wedge}(k)$. A formulação preliminar associa $T^{\wedge}(0)$ à camada escalar, $T^{\wedge}(1)$ à camada vetorial e $T^{\wedge}(2)$ à camada tensorial de segunda ordem, mas ainda não oferece definições formais suficientes para camadas superiores.

Também permanecem abertas as propriedades do produto generalizado, a definição de métricas ou seminormas estruturais, a compatibilidade com contrações e acoplamentos internos e a distinção entre a NTG e estruturas conhecidas, como álgebras graduadas, álgebras tensoriais, fibrados, multivetores e álgebras geométricas.

Por fim, falta demonstrar se a NTG produz resultados matemáticos verificáveis que não sejam apenas reformulações de estruturas existentes. Esse ponto é decisivo para avaliar a necessidade de introduzir uma noção ampliada de número.

Definir T

Definir $T^{(k)}$ para todo $k \geq 0$

Determinar propriedades de $\star$

Provar inclusão coerente dos casos clássicos

9. Conclusão

A NTG, como Teoria dos Números Tensoriais Generalizados, constitui um programa conceitual voltado à unificação de escalares, vetores, tensores e estruturas de ordem superior em objetos matemáticos estratificados. Sua ideia central é substituir, em determinados contextos, a noção de número como valor isolado por uma noção de entidade portadora de estrutura interna.

O formalismo disponível inclui decomposição em camadas, projeções estruturais e proposta de produto generalizado. No entanto, os axiomas fundamentais ainda não estão estabelecidos, e não há demonstrações de resultados matemáticos novos derivados da teoria. Portanto, a NTG deve ser considerada proposta em desenvolvimento, não teoria matemática completa.

O avanço da NTG depende de três tarefas principais: definir rigorosamente seus objetos, especificar suas operações e construir exemplos não triviais que produzam resultados verificáveis. Até que essas tarefas sejam realizadas, suas aplicações devem ser tratadas como hipóteses ou programas de pesquisa, e não como consequências demonstradas.

Referências

1. NTG: Teoria dos Números Tensoriais Generalizados.
2. Space-Time as a Controller: Resolving 3D Navier-Stokes Regularity and Dark Matter via Viscoelastic NTG.